CÁC CÔNG CỤ KHOA HỌC DỮ LIỆU

BÀI 0: GIỚI THIỆU

Nhat-Tung Le

Nội dung môn học

- Bài 1. Tổng quan về các công cụ trong quy trình khoa học dữ liệu
- Bài 2. Phân tích dữ liệu với Jupyter Notebook và thư viện Pandas
- Bài 3. Truy vấn dữ liệu bằng SQL trong môi trường Jupyter
- Bài 4. Giới thiệu và thực hành Power BI
- Bài 5. Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Tableau
- Bài 6. Phân tích thống kê với SPSS
- Bài 7. Dự án tổng hợp – Phân tích dữ liệu đa công cụ

Yêu cầu môn học

- Sinh viên cần đảm bảo một số yêu cầu sau:
  - Kiến thức cơ bản về toán và thống kê.
  - Hiểu biết cơ bản về lập trình hoặc tư duy thuật toán.
  - Kỹ năng tin học văn phòng và thao tác với tệp dữ liệu.
  - Tinh thần tự học và chủ động tìm hiểu thêm công cụ.

Phương pháp học tập

- Trước buổi học
  - Đọc qua mô tả mục tiêu của bài (learning objectives) để nắm được kiến thức, kỹ năng sẽ hình thành sau bài học.
  - Nếu có tài liệu hoặc notebook/bộ dữ liệu được cung cấp trước, nên mở xem cấu trúc để không bỡ ngỡ khi lên lớp.

Phương pháp học tập

- Trong buổi học
  - Theo dõi phần giới thiệu lý thuyết vừa đủ về công cụ (giao diện, khái niệm chính).
  - Chủ động thực hành song song trên máy: chạy các cell trong Jupyter, thử thay đổi câu lệnh SQL, chỉnh sửa filter trên dashboard, chạy lại lệnh SPSS.
  - Ghi chú các thao tác “mẫu” (workflow) mà giảng viên minh họa, vì đây là khung để áp dụng vào dữ liệu khác sau này.

Phương pháp học tập

- Sau buổi học
  - Ôn tập bằng cách lặp lại các ví dụ trên dữ liệu mẫu, sau đó thử áp dụng lên một bộ dữ liệu tương tự (hoặc biến thể) do giảng viên gợi ý.
  - Trả lời các câu hỏi ôn tập và hoàn thành bài tập về nhà để củng cố câu lệnh, thao tác và tư duy quy trình.
  - Với các bài về Jupyter/SQL/BI/SPSS, nên tự thêm một vài câu hỏi phân tích: “Nếu mình muốn xem theo góc nhìn khác thì sửa câu lệnh hoặc biểu đồ thế nào?”.
  - Tích lũy dần các sản phẩm nhỏ (notebook, file .pbix/.twbx, file .sav/.spv) để sử dụng lại trong Bài 7 – Dự án tổng hợp.

Phương pháp học tập

- Việc học không chỉ là ghi nhớ các nút bấm hay cú pháp, mà quan trọng hơn là hiểu mình đang giải quyết bài toán gì và chọn đúng công cụ, đúng bước trong chuỗi xử lý dữ liệu.

Đánh giá môn học

- Điểm quá trình – 50%
  - Hoàn thành các bài tập theo quy định → X%
  - Cột điểm 1: Điểm kiểm tra 1 * X%
  - Cột điểm 2: Điểm kiểm tra 2 * X%
- Điểm cuối kỳ – 50%
  - Thiết kế một quy trình phân tích hoàn chỉnh trên bộ dữ liệu cho trước.
  - Nộp sản phẩm: notebook, dashboard, file kết quả SPSS và báo cáo ngắn.
  - Thuyết trình/giải đáp câu hỏi (nếu được yêu cầu).

Nội dung môn học

- Phân bổ thời lượng các buổi học, kiểm tra, và thi

Buổi	Nội dung
1	BÀI 1: GIỚI THIỆU KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ CÁC CÔNG CỤ HIỆN ĐẠI
2	BÀI 2: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI JUPYTER NOTEBOOK VÀ THƯ VIỆN PANDAS
3	BÀI 2: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI JUPYTER NOTEBOOK VÀ THƯ VIỆN PANDAS – Phần 2
4	BÀI 3: TRUY VẤN VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU VỚI SQL
5	BÀI 3: TRUY VẤN VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU VỚI SQL – Phần 2 Kiểm tra lần 1
6	BÀI 4: KHAI THÁC VÀ TRỰC QUAN DỮ LIỆU VỚI POWER BI
7	BÀI 5: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ TẠO DASHBOARD VỚI TABLEAU
8	BÀI 6: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ VỚI SPSS
9	BÀI 7: DỰ ÁN TỔNG HỢP: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐA CÔNG CỤ Kiểm tra lần 2
10	Báo cáo cuối kỳ - theo lịch của Nhà trường, sẽ thông báo vào buổi học 9

Tài liệu và Thông tin liên hệ

- Tài liệu:
  - Sách Giáo trình Các công cụ khoa học dữ liệu
  - Slide bài giảng
- Thông tin liên hệ:
  - Nhóm Zalo của lớp học
  - Email: lenhattung@gmail.com
  - https://www.youtube.com/@TITVvn
  - https://github.com/lenhattung

Q&A

Question & Answer